



Name: .....

Matrikel-Nr.: .....

**Hinweise:**

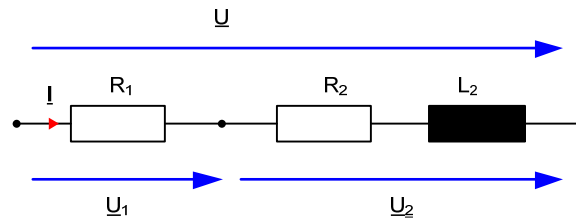
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 13 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 90 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
  - a. Offizielle Formelsammlung
  - b. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
  - c. Taschenrechner
  - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Stellen Sie Ihren Lösungsweg ausführlich dar.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

| Aufgabe | max. Punktzahl | Ist-Punktzahl |
|---------|----------------|---------------|
| 1       | 32             |               |
| 2       | 28             |               |
| 3       | 40             |               |
|         | $\Sigma = 100$ |               |

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

## 1 Aufgabe

Der ohmsche Widerstand  $R_2$  und die Induktivität  $L_2$  einer realen Spule sollen durch Messungen bestimmt werden. Dazu wird die reale Spule in Reihe zu einem unbekannten Widerstand  $R_1$  geschaltet.

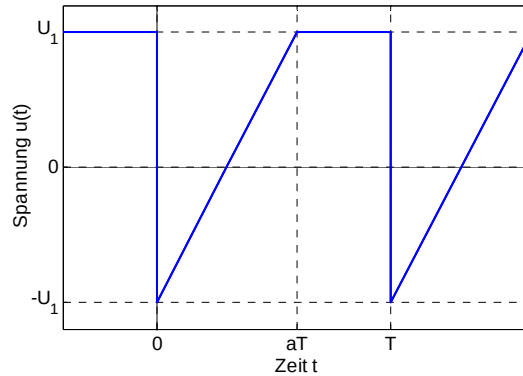


Zur Bestimmung der Bauelemente stehen eine Wechselspannungsquelle und ein Multimeter mit Effektivwertmessung zur Verfügung.

- Erstellen Sie ein qualitatives Zeigerdiagramm der Schaltung, zeichnen Sie den Strom  $\underline{I}$  sowie die Spannungen  $\underline{U}_1$ ,  $\underline{U}_2$  und  $\underline{U}$  ein.
- Wie würden Sie die gesuchten Parameter  $R_2$  und  $L_2$  bestimmen? Beschreiben Sie Ihr Vorgehen in Worten.
- Geben Sie allgemein die Gleichungen für  $R_2$  und  $L_2$  als Funktion der gemessenen Effektivwerte und der Frequenz  $f$  an.
- Bei einer Anordnung mit  $R_1 = 27 \, \Omega$  werden bei einer Frequenz  $f = 50 \, \text{Hz}$  die Effektivwerte  $U_1 = 5.4 \, \text{V}$ ,  $U_2 = 6 \, \text{V}$  und  $U = 10.2 \, \text{V}$  gemessen. Wie groß sind  $R_2$  und  $L_2$ ?

## 2 Aufgabe

Gegeben ist ein in  $T$  periodische Spannungsverlauf  $u(t)$ .



Die Größen  $U_1$  und  $a$  sind zunächst unbekannte, aber feste Parameter.

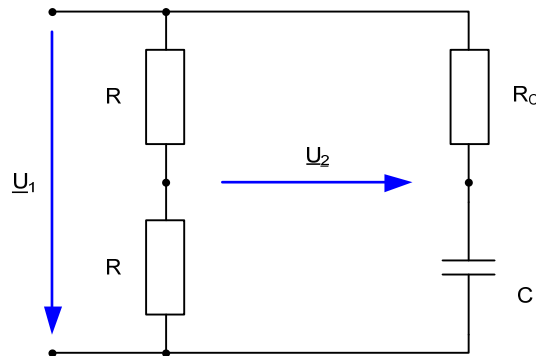
- Bestimmen Sie den zeitlichen Mittelwert  $\bar{u}$  als Funktion der Parameter  $a$  und  $U_1$ .
- Bestimmen Sie den Gleichrichtwert  $|\bar{u}|$  als Funktion der Parameter  $a$  und  $U_1$ .
- Erklären Sie anschaulich den Begriff des Effektivwertes und geben Sie die mathematische Formel an.
- Bestimmen Sie Effektivwert  $U_{\text{eff}}$  als Funktion der Parameter  $a$  und  $U_1$ .

Mit dem oben skizzierten Spannungsverlauf wird ein ohmscher Widerstand  $R$  betrieben. Die dabei umgesetzte mittlere Leistung  $P$  soll genauso groß sein wie bei dem Betrieb mit einer Gleichspannung von  $5.5 \text{ V}$ . Außerdem soll der Gleichrichtwert  $5 \text{ V}$  betragen.

- Berechnen Sie mit diesen Angaben die Parameter  $a$  und  $U_1$ .

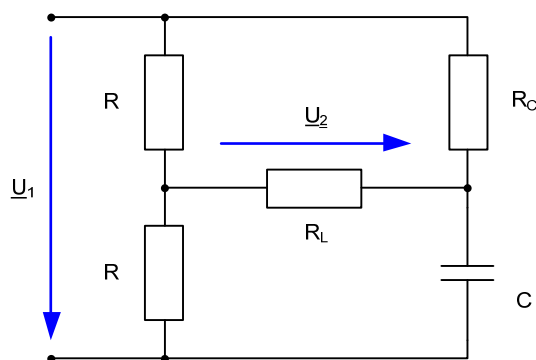
### 3 Aufgabe

Die Hausrath-Brücke ist in dem folgenden Ersatzschaltbild dargestellt. Sie wird als Phasendrehrücke verwendet.



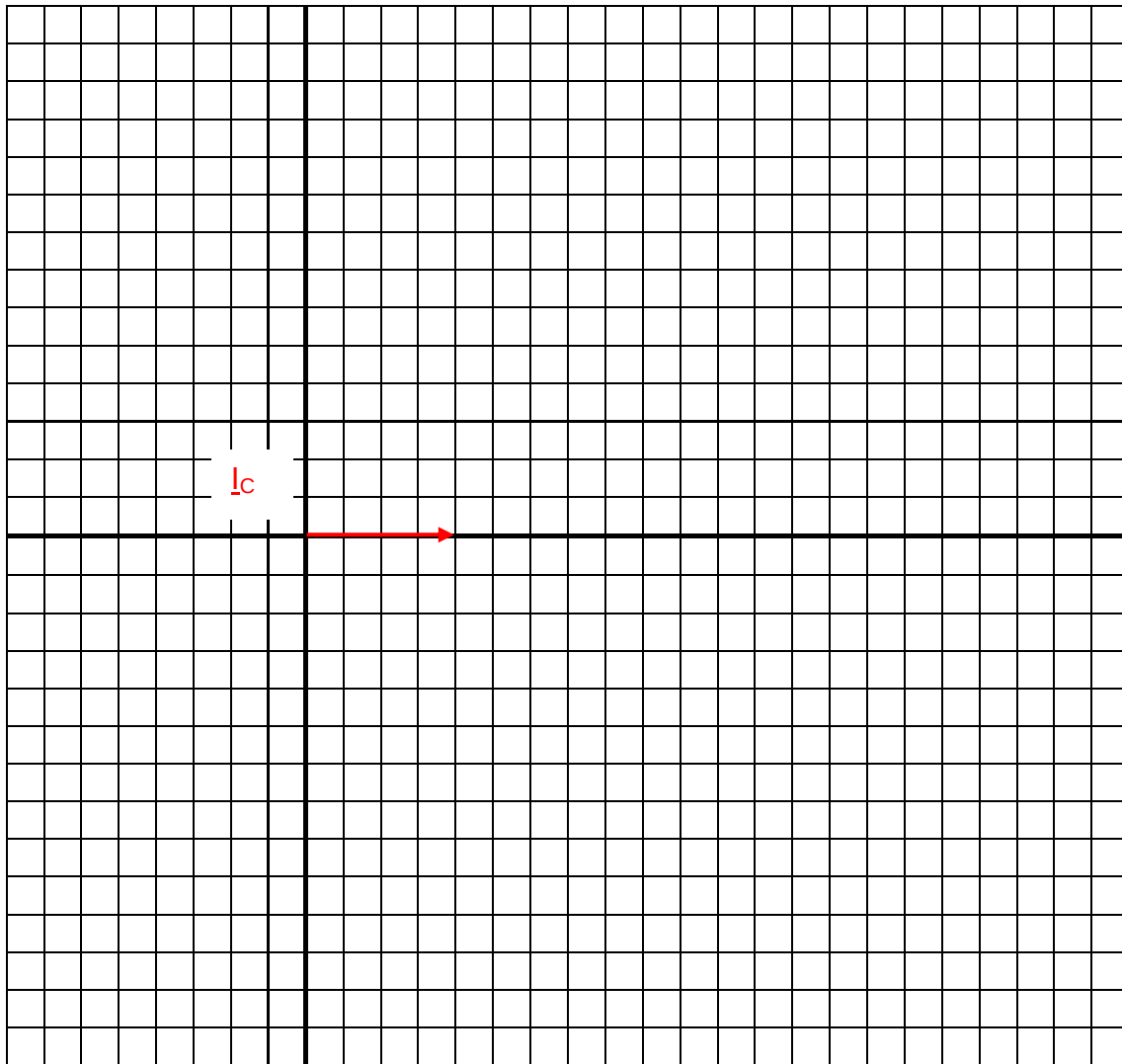
- Erstellen Sie für die beiden Fälle  $R_C = 100 \, \Omega$  und  $R_C = 0 \, \Omega$  jeweils ein maßstäbliches Zeigerdiagramm mit  $I_C = 0.1 \, \text{A}$ ,  $R = 150 \, \Omega$  und  $C = 2.2 \, \mu\text{F}$  und  $f = 1.5 \, \text{kHz}$ . Verwenden Sie die Vorlage auf der folgenden Seite, der Spannung  $1 \, \text{V}$  soll die Länge  $1 \, \text{cm}$  entsprechen.
- Berechnen Sie allgemein das Verhältnis  $\underline{A} = \underline{U}_2 / \underline{U}_1$ .
- In welchem Bereich kann im unbelasteten Fall durch Variation des Widerstandes  $R_C$  die Phase zwischen  $\underline{U}_2$  und  $\underline{U}_1$  variiert werden.

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die Brückenschaltung mit einem Widerstand  $R_L$  belastet wird.



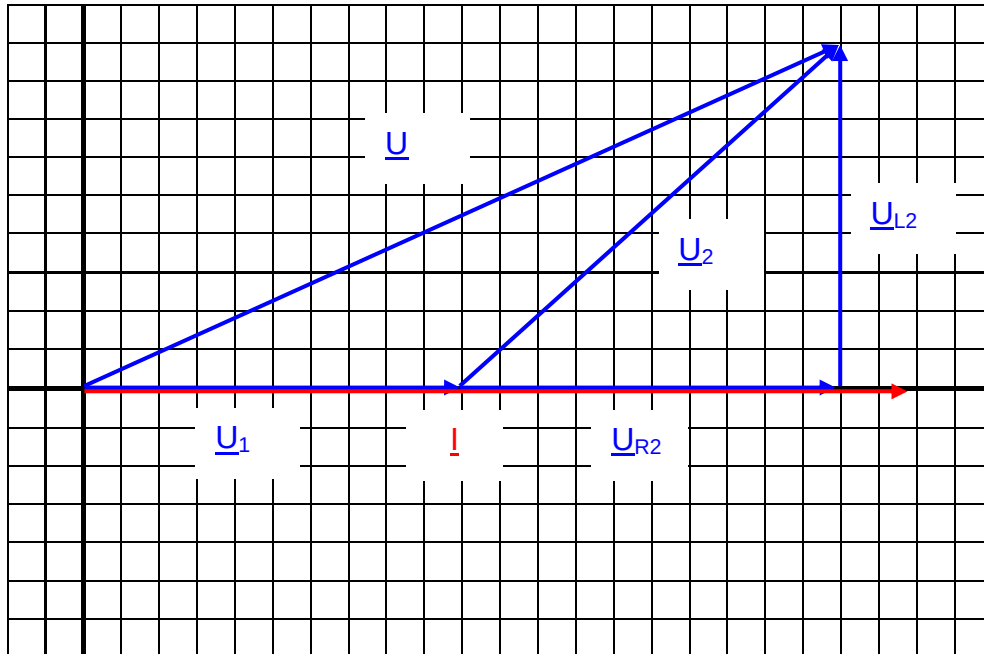
- Berechnen Sie für diesen Fall allgemein die Ausgangsspannung  $\underline{U}_2$ .

## Koordinatensystem für das Zeigerdiagramm



**Musterlösung Aufgabe 1:**

a) Für das Zeigerdiagramm wird mit dem Strom  $I$  begonnen. Die beiden ohmschen Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  haben einen Spannungsabfall, der in Phase zum Strom ist. An der Induktivität eilt die Spannung um  $90^\circ$  vor.



b) Die Spannungen  $U_{R2}$  und  $U_{L2}$  können nicht gemessen werden. Alle anderen Spannungsvektoren sind vom Betrag her bekannt. Aus dem Diagramm wird deutlich, dass Bedingungen für zwei rechtwinklige Dreiecke aufgebaut werden können. Es ergeben sich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Sind  $U_{R2}$  und  $U_{L2}$  bekannt, können mit dem Effektivwert des Stromes  $I$  die Bauelementwerte bestimmt werden.

c) Die Bedingungen für die rechtwinkligen Dreiecke lauten

$$U^2 = (U_1 + U_{R2})^2 + U_{L2}^2 = U_1^2 + 2 \cdot U_1 \cdot U_{R2} + U_{R2}^2 + U_{L2}^2$$

$$U_2^2 = U_{R2}^2 + U_{L2}^2$$

Subtraktion ergibt

$$U^2 - U_2^2 = U_1^2 + 2 \cdot U_1 \cdot U_{R2}$$

Auflösen nach  $U_{R2}$

$$U_{R2} = \frac{U^2 - U_2^2 - U_1^2}{2 \cdot U_1} = R_2 \cdot I$$

führt zu

$$R_2 = \frac{U^2 - U_2^2 - U_1^2}{2 \cdot U_1 \cdot I}$$

Damit ergibt sich

$$U_{L2}^2 = U_2^2 - U_{R2}^2 = U_2^2 - I^2 \cdot R_2^2$$

mit

$$U_{L2}^2 = I^2 \cdot \omega^2 \cdot L_2^2 = U_2^2 - I^2 \cdot R_2^2$$

ergibt sich bei bekanntem Widerstand  $R_2$

$$L_2 = \frac{\sqrt{U_2^2 - I^2 \cdot R_2^2}}{I \cdot \omega} = \frac{\sqrt{U_2^2 - I^2 \cdot R_2^2}}{I \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}$$

d) Aus den Angaben ergibt sich

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5.4 \text{ V}}{27 \Omega} = 0.2 \text{ A}$$

Damit ergibt sich

$$R_2 = \frac{10.2^2 - 6^2 - 5.4^2}{2 \cdot 5.4 \cdot 0.2} \frac{\text{V}}{\text{A}} = 18 \Omega$$

und

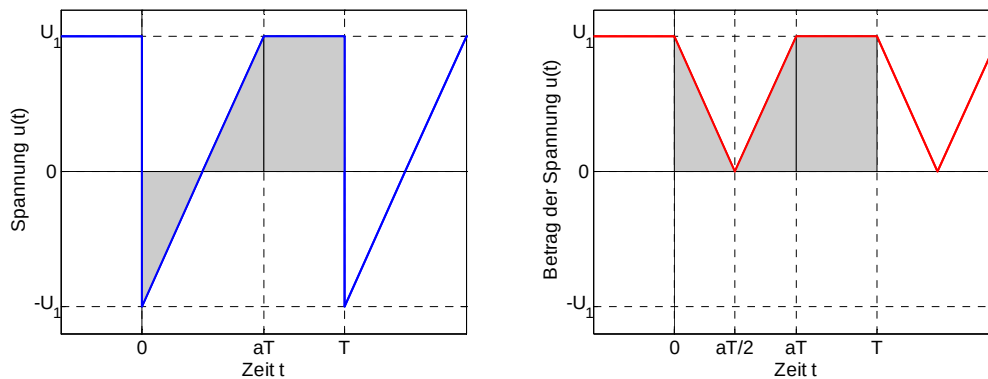
$$L_2 = \frac{\sqrt{6^2 - 0.2^2 \cdot 18^2}}{0.2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = 0.0764 \text{ H} = 76.4 \text{ mH}$$

**Musterlösung Aufgabe 2:**

a) Allgemein ergibt sich der Mittelwert aus der Gleichung

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt$$

Statt der Rechnung kann auch die Fläche unter Kurve grafisch ausgewertet werden.



Es wird deutlich, dass sich die Dreiecke über und unter der Zeitachse aufheben und nur ein Rechteck übrig bleibt.

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot U_1 \cdot (T - a \cdot T) = U_1 \cdot (1 - a)$$

b) Bei der Berechnung des Gleichrichtwertes werden negative Anteile hochgeklappt. Die beiden Dreiecke addieren sich nun zu einem zweiten Rechteck

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \cdot \left( \frac{a}{2} \cdot T \cdot U_1 + U_1 \cdot (T - a \cdot T) \right) = U_1 \cdot \left( 1 - \frac{a}{2} \right)$$

c) Der Effektivwert ist der Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand über volle Perioden die gleiche Leistung umsetzt wie die anliegende Wechselspannung.

$$u_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt}$$



d) Für den Spannungsverlauf ergibt sich der Effektivwert zu

$$\begin{aligned}
 u_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{a \cdot T} \left( -U_1 + \frac{2 \cdot U_1}{a \cdot T} \cdot t \right)^2 dt + \frac{1}{T} \cdot \int_{a \cdot T}^T U_1^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{a \cdot T} \left( U_1^2 - \frac{4 \cdot U_1^2}{a \cdot T} \cdot t + \frac{4 \cdot U_1^2}{a^2 \cdot T^2} \cdot t^2 \right) dt + \frac{1}{T} \cdot \int_{a \cdot T}^T U_1^2 dt} \\
 &= U_1 \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{a \cdot T} \left( 1 - \frac{4}{a \cdot T} \cdot t + \frac{4}{a^2 \cdot T^2} \cdot t^2 \right) dt + \frac{1}{T} \cdot \int_{a \cdot T}^T 1 dt} = U_1 \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \left( t - \frac{2}{a \cdot T} \cdot t^2 + \frac{4}{3 \cdot a^2 \cdot T^2} \cdot t^3 \right) \Big|_0^{a \cdot T} + \frac{1}{T} \cdot t \Big|_{a \cdot T}^T} \\
 &= U_1 \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \left( a \cdot T - \frac{2}{a \cdot T} \cdot (a \cdot T)^2 + \frac{4}{3 \cdot a^2 \cdot T^2} \cdot (a \cdot T)^3 \right) + \frac{1}{T} \cdot (T - a \cdot T)} = U_1 \cdot \sqrt{a - 2 \cdot a + \frac{4 \cdot a}{3} + 1 - a} \\
 &= U_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{2}{3} \cdot a}
 \end{aligned}$$

e) Aus den Angaben ergeben sich zwei Gleichungen für zwei Unbekannte.

$$u_{\text{eff}} = 5.5 \text{ V} = U_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{2}{3} \cdot a}$$

$$|\bar{u}| = 5 \text{ V} = U_1 \cdot \left( 1 - \frac{a}{2} \right)$$

Aus dem Quotienten ergibt sich die Gleichung für a:

$$\frac{u_{\text{eff}}}{|\bar{u}|} = \frac{5.5 \text{ V}}{5 \text{ V}} = 1.1 = \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{3} \cdot a}}{\left( 1 - \frac{a}{2} \right)}$$

Quadrieren und aus multiplizieren führt zu

$$1.21 \cdot \left( 1 - a + \frac{a^2}{4} \right) = 1 - \frac{2}{3} \cdot a$$

Es ergibt sich eine quadratische Gleichung für a

$$a^2 - 1.796 \cdot a + 0.694 = 0$$

mit den Lösungen  $a_1 = 1.233$  und  $a_2 = 0.563$ . Da  $a < 1$  sein muss ist die gesuchte Lösung  $a = 0.563$ .

Damit berechnet sich  $U_1$  zu

$$U_1 = \frac{5 \text{ V}}{1 - \frac{a}{2}} = \frac{5 \text{ V}}{1 - \frac{0.563}{2}} = 6.96 \text{ V}$$

**Musterlösung Aufgabe 3:**

a) Zunächst wird der Fall  $R_C = 0 \, \Omega$  betrachtet. Es fließt der Strom

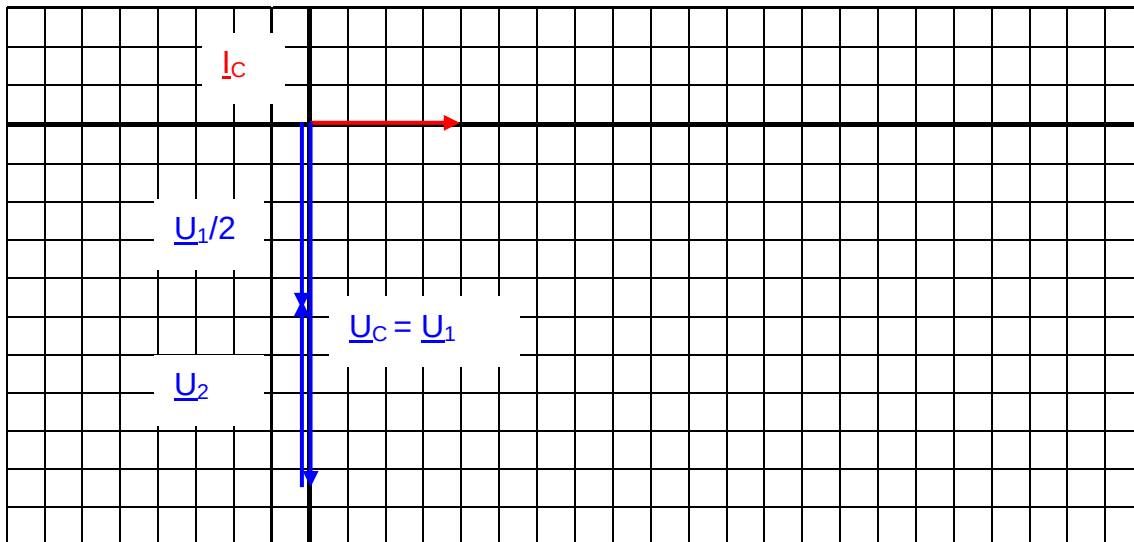
$I_C = 0.1 \, \text{A}$ . Der Spannungsabfall an der Kapazität  $C$  ergibt

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_C = \frac{\underline{I}}{j \cdot \omega \cdot C} = \frac{\underline{I}}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1.5 \, \text{kHz} \cdot 2.2 \, \mu\text{F}} = -j \cdot 4.8229 \, \text{V}$$

Die Spannung  $\underline{U}_2$  errechnet sich in diesem Fall zu

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{2} - \underline{U}_C = j \cdot 2.4114 \, \text{V}$$

$\underline{U}_1$  und  $\underline{U}_2$  sind demnach um  $180^\circ$  phasenverschoben,  $\underline{U}_2$  eilt  $\underline{U}_1$  voraus.



Im Fall  $R_C = 100 \, \Omega$  führt der Strom  $I_C = 0.1 \, \text{A}$  zu demselben Spannungsabfall an der Kapazität  $C$

$$\underline{U}_C = \frac{\underline{I}}{j \cdot \omega \cdot C} = \frac{\underline{I}}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1.5 \, \text{kHz} \cdot 2.2 \, \mu\text{F}} = -j \cdot 4.8229 \, \text{V}$$

Zusätzlich entsteht ein Spannungsabfall am Widerstand  $R_C$  von

$$\underline{U}_{RC} = 0.1 \, \text{A} \cdot 100 \, \Omega = 10 \, \text{V}$$

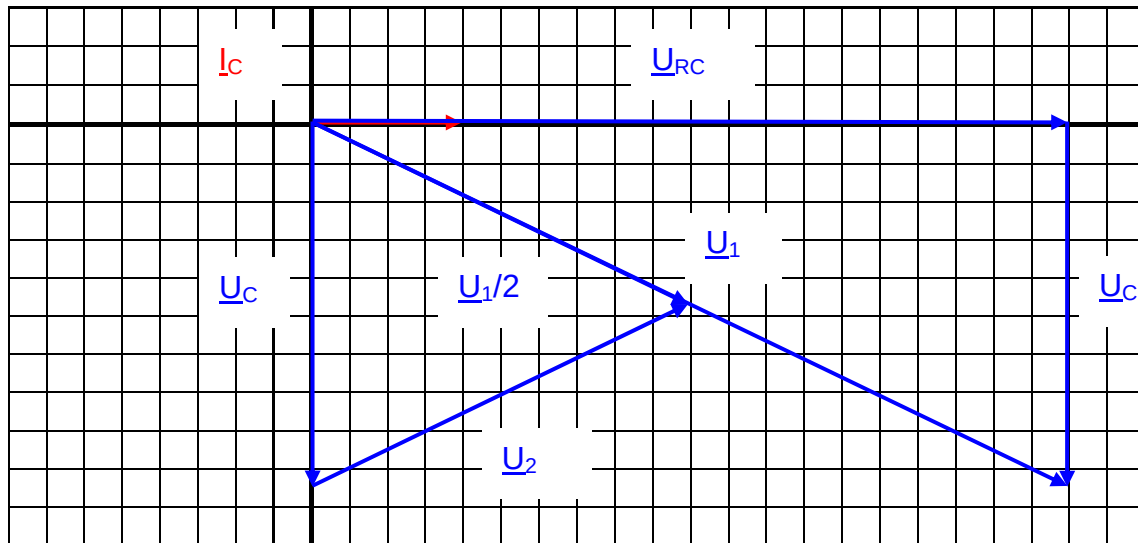
Damit lautet die Spannung  $\underline{U}_1$

$$\underline{U}_1 = 10 \, \text{V} - j \cdot 4.8229 \, \text{V}$$

Die Spannung  $\underline{U}_2$  errechnet zu

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{2} - \underline{U}_C = 5 \, \text{V} + j \cdot 2.4114 \, \text{V}$$

$\underline{U}_1$  und  $\underline{U}_2$  sind demnach phasenverschoben,  $\underline{U}_2$  eilt  $\underline{U}_1$  voraus. Für  $R_C \rightarrow \infty$  sind die Spannungen  $\underline{U}_1$  und  $\underline{U}_2$  in Phase.



b) Die Spannung  $\underline{U}_2$  errechnet sich aus

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{2} - \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R_C} \cdot \underline{U}_1 = \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C} \right) \cdot \underline{U}_1 = \frac{-1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}{2 + j \cdot \omega \cdot 2 \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1$$

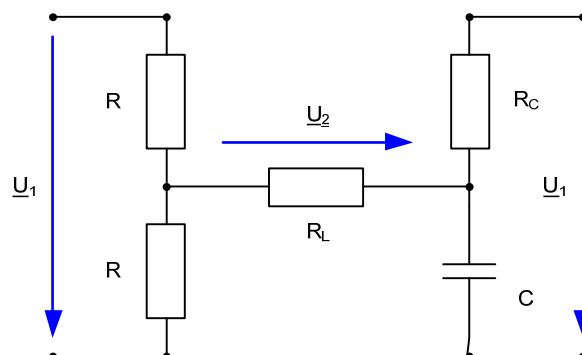
c) Für  $R_C = 0$  ergibt sich erwartungsgemäß

$$\underline{U}_2 = -\frac{1}{2} \cdot \underline{U}_1$$

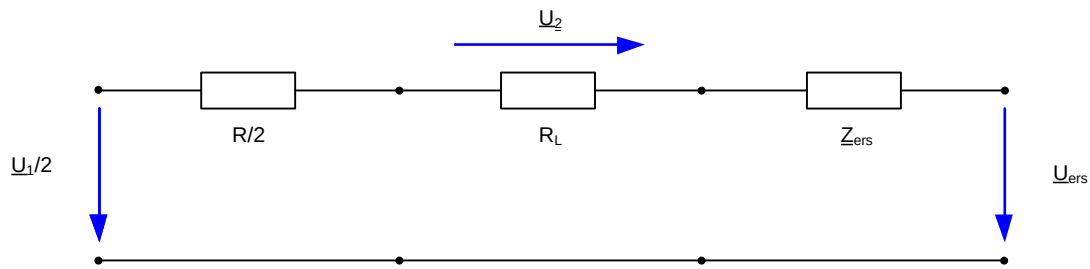
also eine Phasenverschiebung von  $\varphi_2 - \varphi_1 = 180^\circ$ . Für  $R_C \rightarrow \infty$  ergibt sich

$$\underline{U}_2 = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{-1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}{2 + j \cdot \omega \cdot 2 \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1 = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{\omega} + j \cdot C \cdot R_C}{\frac{2}{\omega} + j \cdot 2 \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1 = \frac{j \cdot C \cdot R_C}{j \cdot 2 \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1 = \frac{1}{2} \cdot \underline{U}_1$$

d) Im belasteten Fall kann die Spannung  $\underline{U}_2$  mit dem Superpositionsprinzip berechnet werden. Zur Herleitung wird das Schaltbild geändert zu



Quellenwandlung bei beiden Spannungsquellen führt zu



mit

$$\underline{U}_{\text{ers}} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R_C} \cdot \underline{U}_1 = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1$$

$$\underline{Z}_{\text{ers}} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \cdot R_C}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + R_C} = \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}$$

Die beiden Spannungsquellen werden nacheinander zu null gesetzt. Ist die rechte Spannungsquelle  $\underline{U}_{\text{ers}} = 0$  ergibt sich

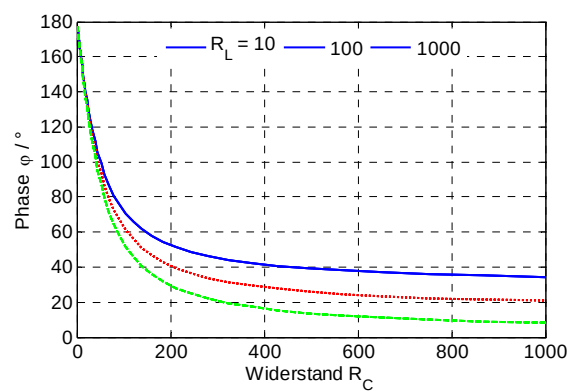
$$\underline{U}_{2A} = \frac{R_L}{\frac{R}{2} + R_L + \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}} \cdot \frac{\underline{U}_1}{2}$$

Ist  $\underline{U}_1 = 0$  ergibt sich

$$\underline{U}_{2B} = -\frac{R_L}{\frac{R}{2} + R_L + \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}} \cdot \underline{U}_{\text{ers}} = -\frac{R_L}{\frac{R}{2} + R_L + \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C} \cdot \underline{U}_1$$

Damit ergibt sich  $\underline{U}_2$  zu

$$\underline{U}_2 = \frac{R_L \cdot \underline{U}_1}{\frac{R}{2} + R_L + \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}} \cdot \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C} \right) = \frac{R_L \cdot \underline{U}_1}{\frac{R}{2} + R_L + \frac{R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}} \cdot \frac{-1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R_C}$$



Je kleiner der Lastwiderstand ist, desto größer bleibt der Winkel  $\varphi$  bei großen Widerständen  $R_C$ .